

南京航空航天大学

第 1 页 （共 9 页）

二〇一七～ 二〇一八 学年 第 2 学期 《计算机组成原理》 考试试题

考试日期： 2018 年 月 日 试卷类型： A 卷 试卷代号：

班号			学号				姓名				
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

本题分数	10 分
得 分	

- 一. 若有一源程序 *hello.c* 文件在计算机上存放，回答如下问题：
- 1) 简述其生成相应可执行程序的过程；
 - 2) 简述该可执行文件执行的全过程。

本资源免费共享 收集网站 *nuaa.store*



本题分数	10 分
得 分	

- 二. 在计算机中：1) 如何区别有符号数和无符号数？
2) 对于有符号数，如何保证其运算结果的正确性？
3) 对于 MIPS 指令系统，是如何保证有符号数和无符号数加减运算的正确性的？
4) 还能采用什么样的策略，可举例说明。

本资源免费共享 收集网站 nuaa.store



本题分数	15 分
得 分	

三. 以下 C 语言程序段中有两个函数 `sum_array` 和 `compare`，假定 `sum_array` 函数第一个被调用，全局变量 `sum` 分配在寄存器 `$s0` 中。要求写出每个函数对应的 MIPS 汇编表示，不支持使用伪指令。

```
1  int sum=0;
2  int sum_array(int array[ ], int num)
3  {
4      int i;
5      for (i = 0; i < num; i ++){
6          if compare (num, i+1) sum+=array[i] ;
7      }
8      return sum;
9  }
10 int compare (int a, int b)
11 {
12     if ( a >b)
13         return 1;
14     else
15         return 0;
```

本资源免费共享 收集网站 nuaa.store

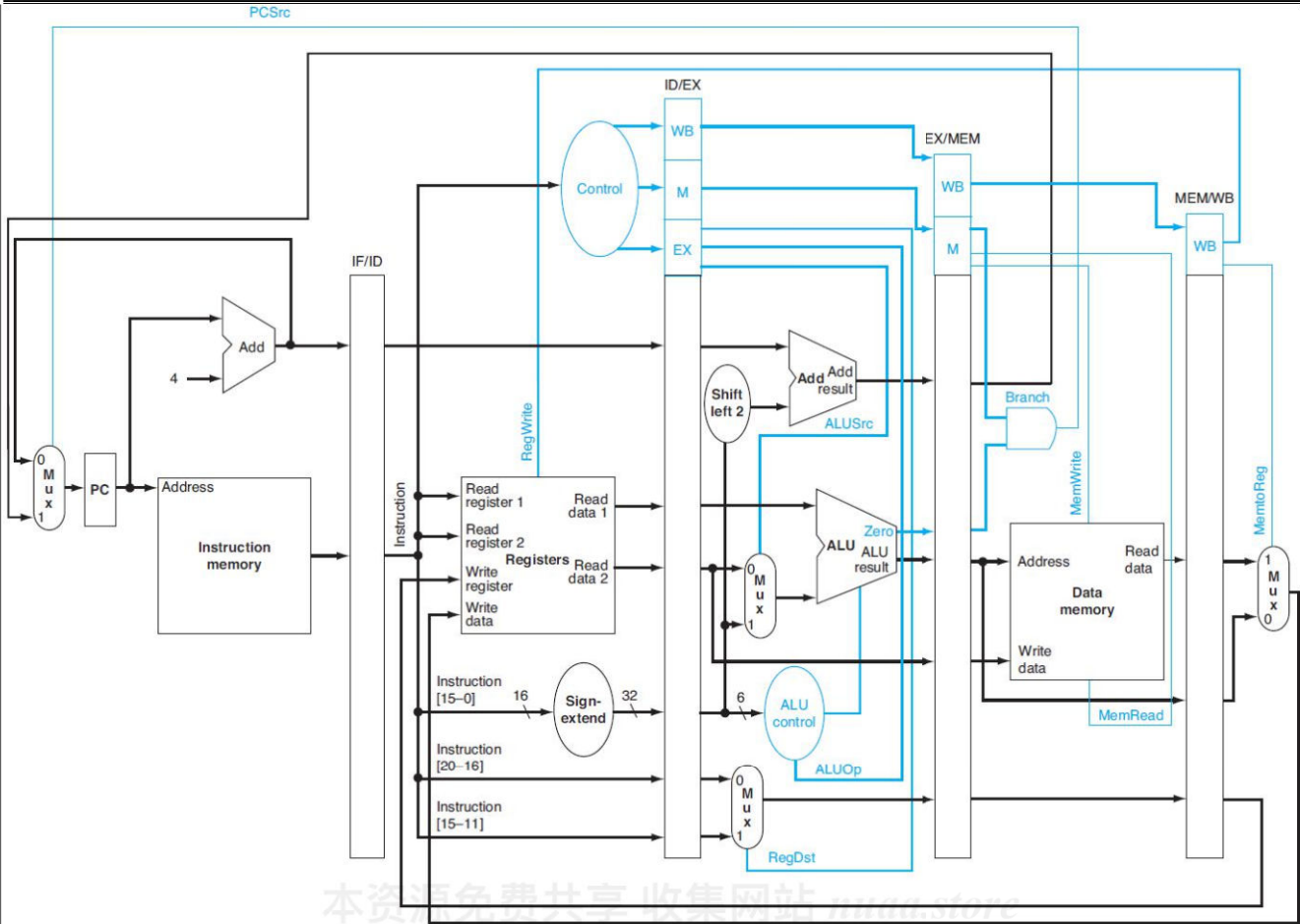


本资源免费共享 收集网站 *nuaa.store*

本题分数	15 分
得 分	

四. 对于如下指令, 填写出ID/EX流水寄存器中的内容:
2000 SW R16, 64(R12) # 2000 is the address of the instruction
 # the address of register Rn is n
 # the contents of R12 and R16 are 60 and
80, respectively.





ID/EX			
Data Path	PC+4		
	Read data 1		
	Read data 2		
	Signed extended lower 16 bits		
	Address of Rt		
	Address of Rd		
Control	EX	ALUSrc	
		ALUOp (binary)	
		RegDst	
	M	Branch	
		MemWrite	
		MemRead	
	WB	MemtoReg	
		RegWrite	



本题分数	20
得 分	

五. 若有以下 5 条指令序列

lw	\$R2, 20(\$R2)
or	\$R12, \$R2, \$R5

lw	\$R13, 6(\$R12)
lw	\$R13, 200(\$R13)
and	\$R13, \$R12, \$R10

1). (10 分) 指出指令如何在没有转发部件的 5 段流水线中将其 IF,ID,EX,MEM,WB 放在各时钟周期内，要求采用尽量少的 NOPs 指令。

Clock	cc1	cc2	cc3	cc4	cc5	cc6	cc7	cc8	cc9	cc10	cc11	cc12	cc13	cc14	cc15
lw \$R2, 20(\$R2)	IF														

2). (10 分) 在带转发部件和冲突检测单元的 5 段流水线上重复上述过程。

Clock	cc1	cc2	cc3	cc4	cc5	cc6	cc7	cc8	cc9	cc10	cc11	cc12
lw \$R2, 100(\$R2)	IF											



本题分数	15
得 分	

六. 假定计算机系统主存空间大小为 32Kx16 位，且有一个 4K 字的 4 路组相联 Cache，主存和 Cache 之间的数据交换块的大小为 64 字。假定 Cache 开始为空，处理器顺序地从存储单元 0、1、…、4351 中取数，一共重复 10 次。设 Cache 比主存快 10 倍。采用 LRU 算法。试分析 Cache 的结构和主存地址的划分。说明采用 Cache 后速度提高了多少？

本资源免费共享 收集网站 nuaa.store



本题分数	15 分
得 分	

七. 假定一个计算机系统有一个TLB和一个L1 data cache。该系统按字节编址，虚拟地址16位，物理地址12位；页大小为128B，TLB为四路组相联，共有16个页表项；L1 data cache采用直接映射方式，块大小为4B，共16行。在系统运行到某一时刻时，TLB、页表和L1 data cache中的部分内容（用十六进制表示）如下：

组号	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位	标记	页框号	有效位
0	03	—	0	09	0D	1	00	—	0	07	02	1
1	03	2D	1	02	—	0	04	—	0	0A	—	0
2	02	—	0	08	—	0	06	—	0	03	—	0
3	07	—	0	63	0D	1	0A	34	1	72	—	0

(a) TLB（四路组相联）：四组、16 个页表项

虚页号	页框号	有效位	行索引	标记	有效位	字节 3	字节 2	字节 1	字节 0
00	08	1	0	19	1	12	56	C9	AC
01	03	1	1	15	0	—	—	—	—
02	14	1	2	1B	1	03	45	12	CD
03	02	1	3	36	0	—	—	—	—
04	—	0	4	32	1	23	34	C2	2A
05	16	1	5	0D	1	46	67	23	3D
06	—	0	6	—	0	—	—	—	—
07	07	1	7	16	1	12	54	65	DC
08	13	1	8	24	1	23	62	12	3A
09	17	1	9	2D	0	—	—	—	—
0A	09	1	A	2D	1	43	62	23	C3
0B	—	0	B	—	0	—	—	—	—
0C	19	1	C	12	1	76	83	21	35
0D	—	0	D	16	1	A3	F4	23	11
0E	11	1	E	33	1	2D	4A	45	55
0F	0D	1	F	14	0	—	—	—	—

(b) 部分页表：（开始 16 项）

(c) L1 data cache：直接映射，共 16 行，块大小为 4B



请回答下列问题：

- (1) 虚拟地址中哪几位表示虚拟页号？哪几位表示页内偏移量？虚拟页号中哪几位表示 TLB 标记？哪几位表示 TLB 索引？（4 分）
- (2) 物理地址中哪几位表示物理页号？哪几位表示页内偏移量？（4 分）
- (3) 主存（物理）地址如何划分成标记字段、行索引字段和块内地址字段？（2 分）
- (4) CPU 从地址 076AH 中取出的值为多少？说明 CPU 读取地址 076AH 中内容的过程。（5 分）

本资源免费共享 收集网站 nuaa.store

